МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

ФИЗИКО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Лабораторная работа №3

РАСЧЁТ СТРУКТУРЫ ДОМЕННОЙ ГРАНИЦЫ В ФЕРРОМАГНЕТИКЕ С ОДНООСНОЙ МАГНИТНОЙ АНИЗОТРОПИЕЙ

Выполнила: студент 4 курса

Группы ФЗ-ФФМ-401Б

Демидова В.

Преподаватель: Гареева З.В.

УФА – 2026

1. Структура границы без поля

В ходе выполнения задания 1 численно решено уравнение Блоха (2) при $H_\perp = H_\parallel = 0$ на отрезке $x \in [-5\delta_0, 5\delta_0]$. На Рис. 1 представлены полученные профили угла θ(x) и компонент намагниченности M_z/M_s, M_x/M_s. Численное решение (синяя сплошная линия) полностью совпадает с аналитическим профилем (3) (красный пунктир).

Ширина границы, рассчитанная по теоретической формуле (4), составила $\delta_0 = 70.25$ нм. Ширина, определенная из численного решения по уровням $\theta = 0.1\pi$ и $\theta = 0.9\pi$, составила 82.58 нм.

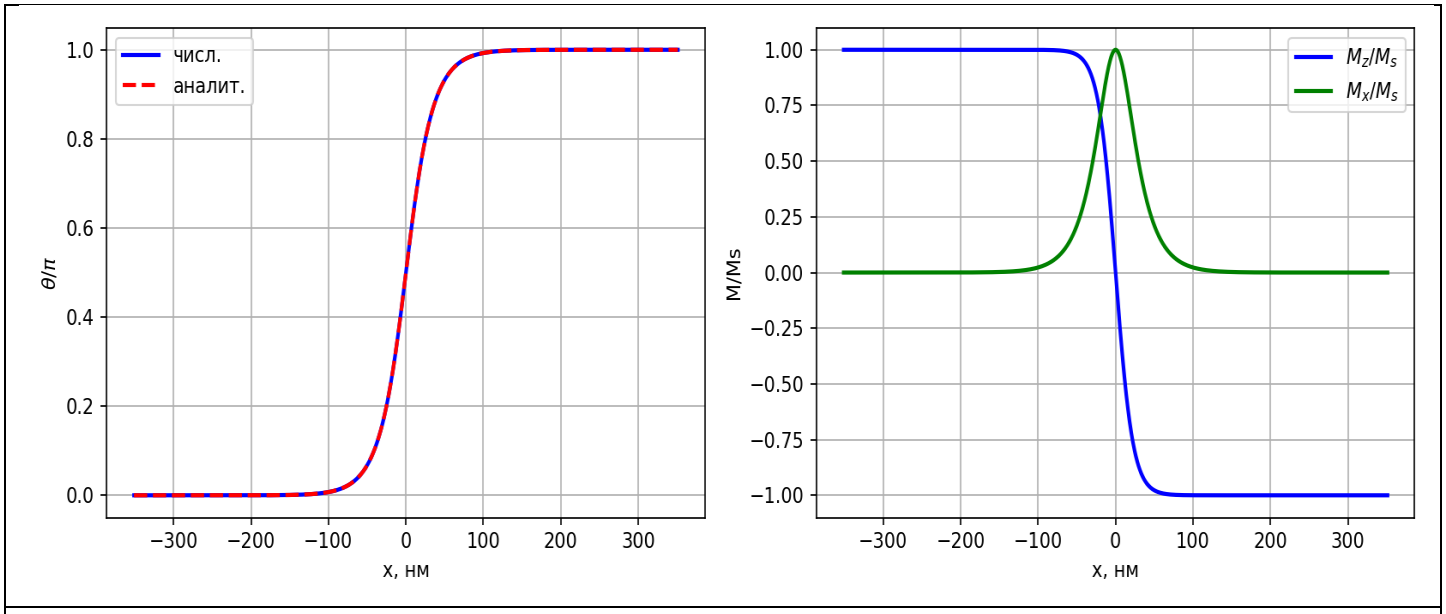


Рис.1. Распределение угла намагниченности $\theta(x)$ и компонент M_z/M_s, M_x/M_s в доменной границе при $H = 0$.

2. Поперечное поле

При приложении поперечного поля $H_\perp$ профиль границы слегка деформируется, однако его центр остается на месте. Для проверки этого по результатам численного решения находилась координата x_c, в которой намагниченность поворачивается на 90° ($\theta = \pi/2$).

Как видно из данных, приведенных ниже, при увеличении поля от 0 до $0.2H_K$ координата центра остается неизменной: $x_c = -0.176$ нм. Это доказывает, что поперечное поле не смещает стенку как целое.

Данные из кода:

$$H/HK = 0 \rightarrow x_c = -0.176 \text{ нм}$$

$$H/HK = 0.05\text{H}_\text{K} \rightarrow x_c = -0.176 \text{ нм}$$

$$H/HK = 0.1\text{H}_\text{K} \rightarrow x_c = -0.176 \text{ нм}$$

$$H/HK = 0.2\text{H}_\text{K} \rightarrow x_c = -0.176 \text{ нм}$$

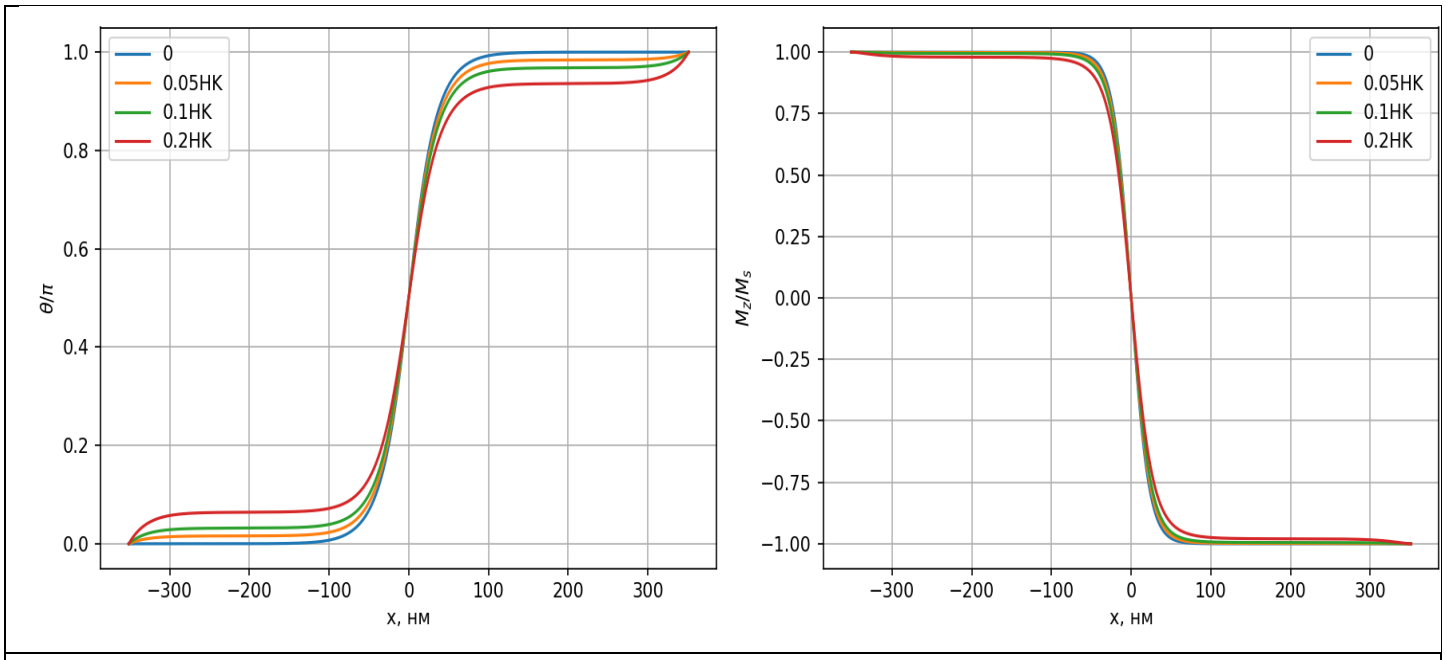


Рис.2. Профили $\theta(x)$ и M_z/M_s для различных значений поперечного поля $H_\perp$.

3. Ширина границы в поперечном поле

Для каждого значения поля была определена ширина границы δ тем же способом (по уровням 0.1π и 0.9π). В таблице приведены полученные значения.

Аппроксимация численных данных квадратичной функцией (красная пунктирная линия на Рис. 3) показывает хорошее совпадение с теоретической оценкой $O(H_\perp^2/H_K^2)$. Это подтверждает, что поперечное поле увеличивает ширину границы пропорционально квадрату поля.

H/H_K	δ/δ_0
0.00	1.1728
0.02	1.2128
0.05	1.2828
0.10	1.4179
0.15	1.5929
0.20	1.8480

Таблица 1. Зависимость относительной ширины от поля.

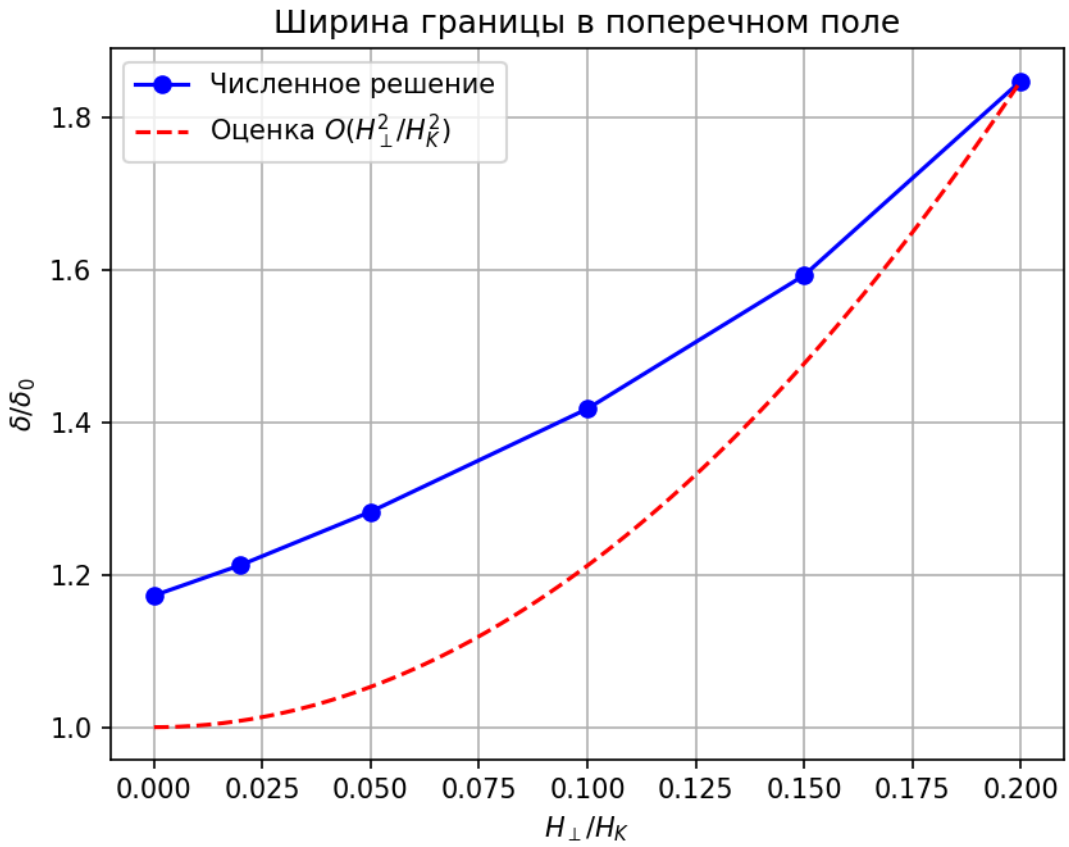


Рис.3. Зависимость относительной ширины доменной границы $\delta(H_\perp)/\delta_0$ от приведенного поля $H_\perp/H_K$.